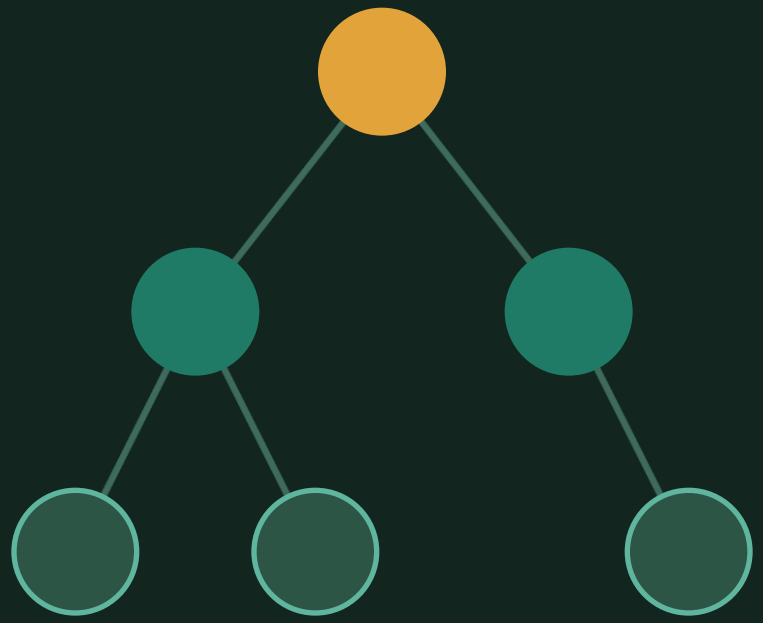
ESTRUCTURA DE DATOS · UNIDAD 3

Introducción a los árboles

Terminología, árbol general y árbol binario, y la clase Nodo



Grupo 1 · Jueves 08/10/2026

Docente: José Rubén Caiza Caizabuano · UTA FISEI, Software, Nivel III

[Integrantes del Grupo 1]

EL PROBLEMA

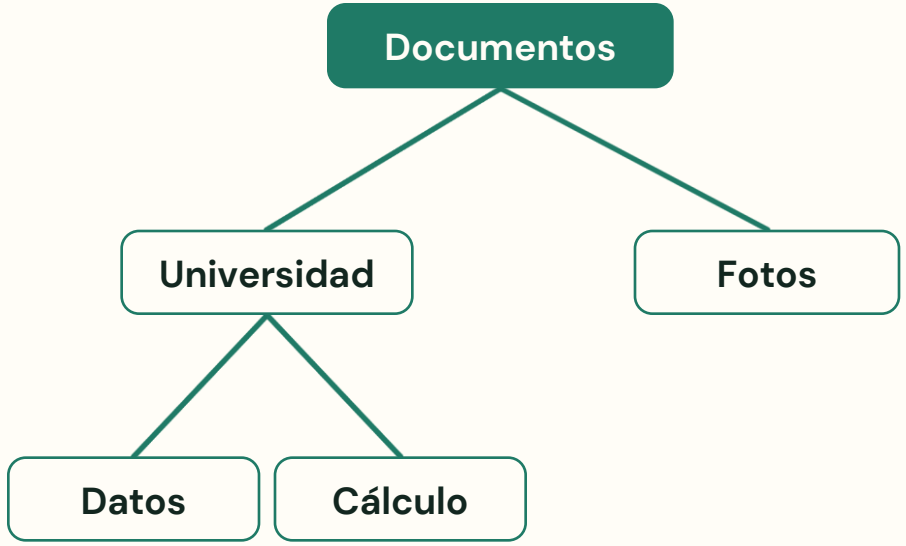
La jerarquía en los datos

Como lista

- Documentos
- Universidad
- Datos
- Cálculo
- Fotos

No se ve qué carpeta está dentro de cuál.

Como árbol



Cada carpeta cuelga de una sola carpeta.

CONCEPTOS

¿Qué es un árbol?

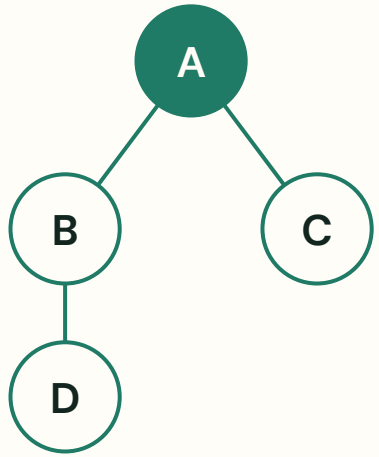
Un árbol es una **estructura jerárquica**: tiene una raíz, y todo nodo, menos la raíz, tiene exactamente un padre.

Conexo
Desde la raíz se llega a todos los nodos.

Sin ciclos
De la raíz a cada nodo hay un solo camino.

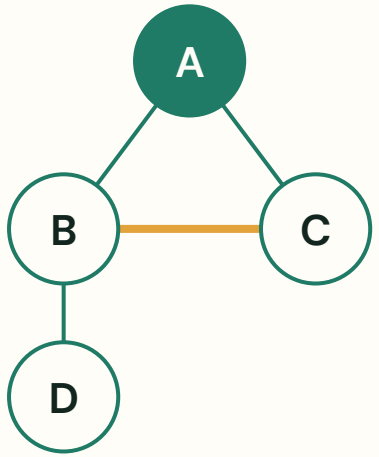
En grafos se dice vértice: nodo y vértice significan lo mismo.

Sí es árbol



De A a D hay un solo camino

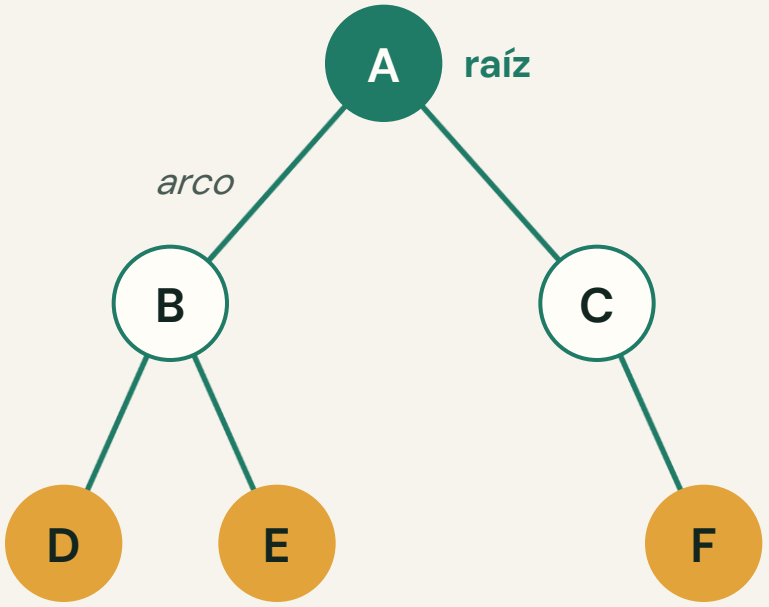
No es árbol



De A a C hay dos caminos: A, C y A, B, C

CONCEPTOS

Terminología básica

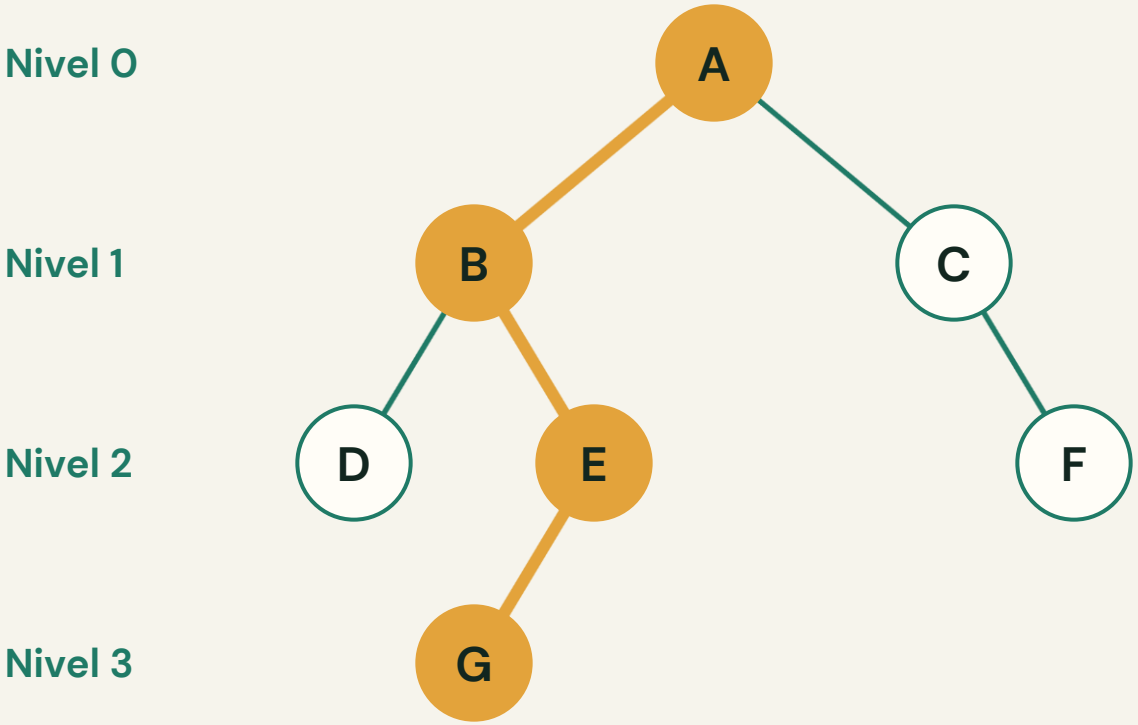


hojas: D, E y F

Término	Significado
Raíz	Nodo sin padre (A)
Nodo	Elemento que guarda un dato
Arco	Enlace entre padre e hijo
Padre e hijo	B es hijo de A
Hoja	Nodo sin hijos (D, E, F)
Grado	Cantidad de hijos (A: 2)

CONCEPTOS

Nivel y altura



Nivel

Distancia de un nodo a la raíz. La raíz está en el nivel 0.

Altura

Camino más largo de la raíz a una hoja, contado en aristas.

Altura = 3

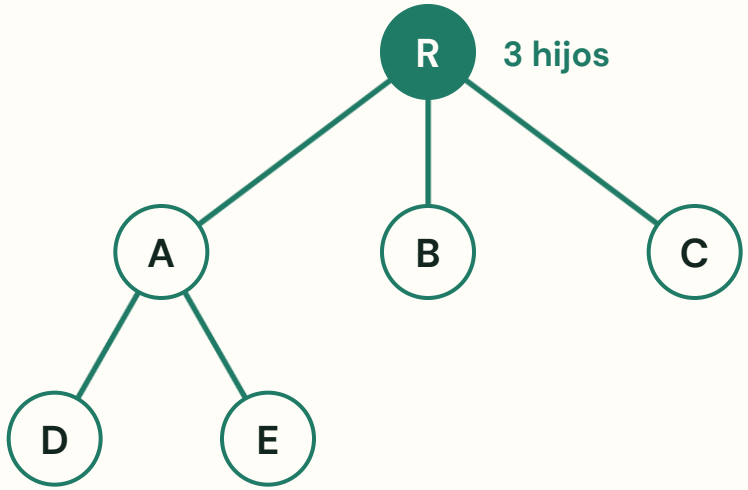
camino A, B, E, G

CONCEPTOS

Árbol general y árbol binario

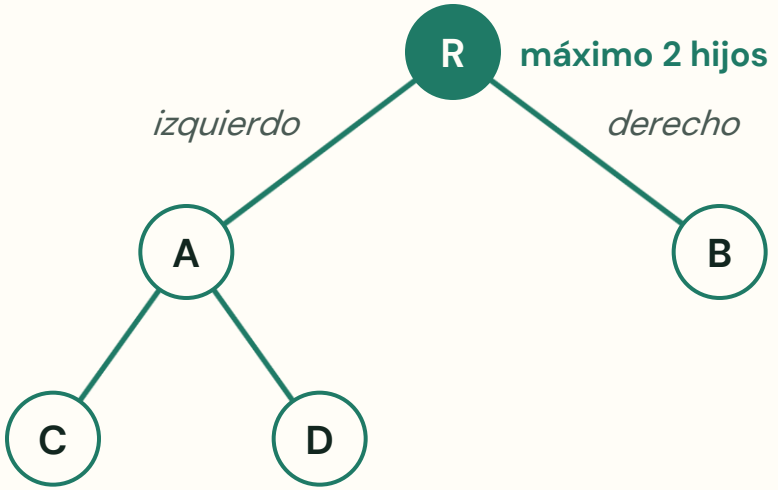
Árbol general

Cada nodo puede tener cualquier cantidad de hijos.



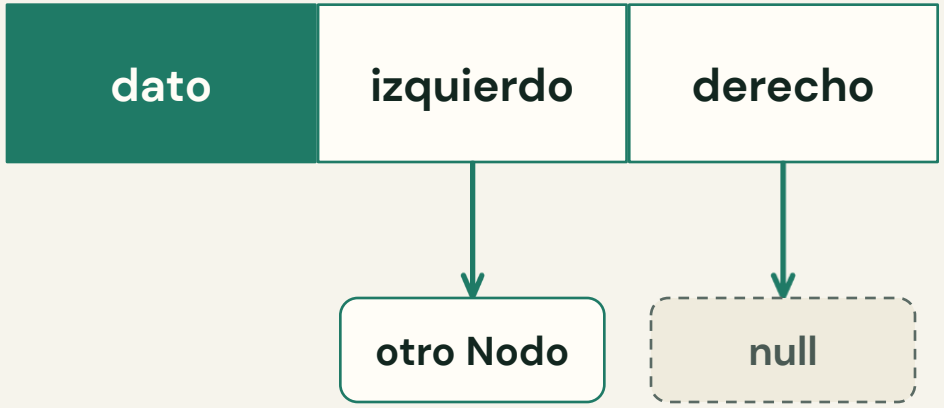
Árbol binario

Cada nodo tiene como máximo dos hijos: el izquierdo y el derecho.



EN JAVA

La clase Nodo



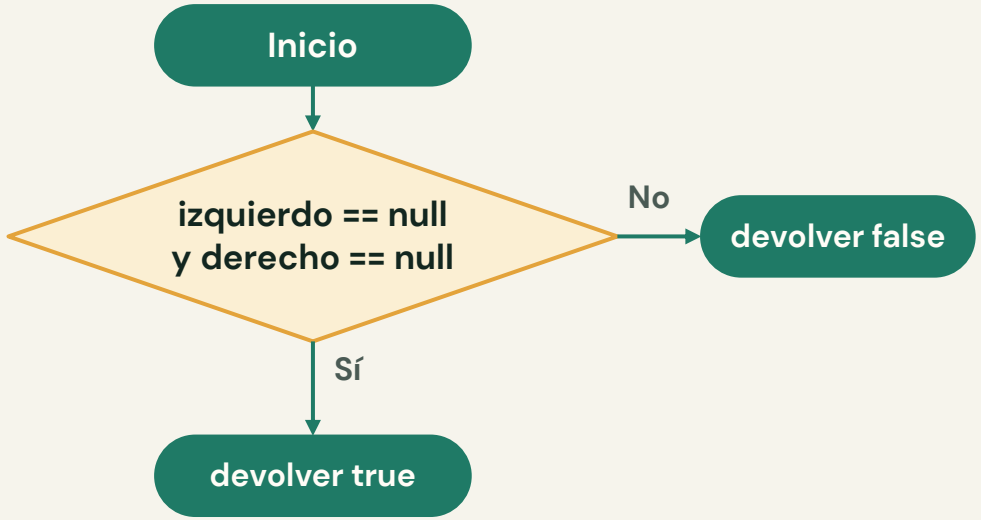
Si un enlace es null, ese hijo no existe. Una hoja es un nodo con los dos enlaces en null.

```
public class Nodo<T> {
    private T dato;
    private Nodo<T> izquierdo;
    private Nodo<T> derecho;
    public Nodo(T dato) { this.dato = dato; }
    public boolean esHoja() { ... }
}
```

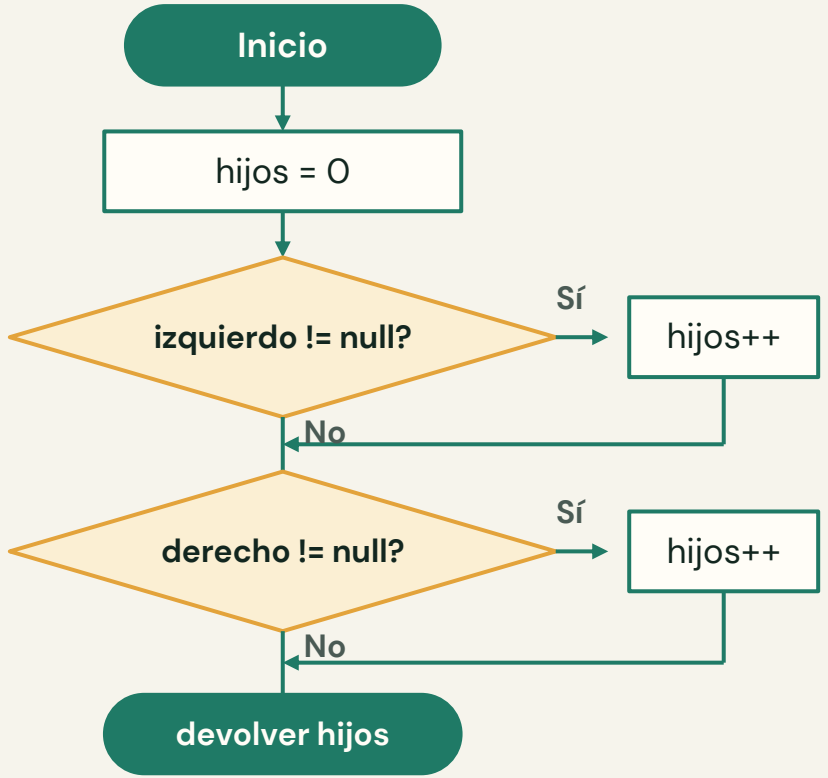
OPERACIONES DEL MODELO

Nodo: esHoja() y grado()

boolean esHoja()



int grado()



Una hoja es un nodo sin hijos: los dos enlaces valen null.

OPERACIONES

Las operaciones de cada clase

MODELO · Nodo<T>

getDato / setDato	lee y cambia el dato
getIzquierdo / setIzquierdo	enlace izquierdo
getDerecho / setDerecho	enlace derecho
esHoja()	true si no tiene hijos
grado()	cantidad de hijos: 0, 1 o 2

LAS TRES CAPAS



Cada capa solo usa a la siguiente.

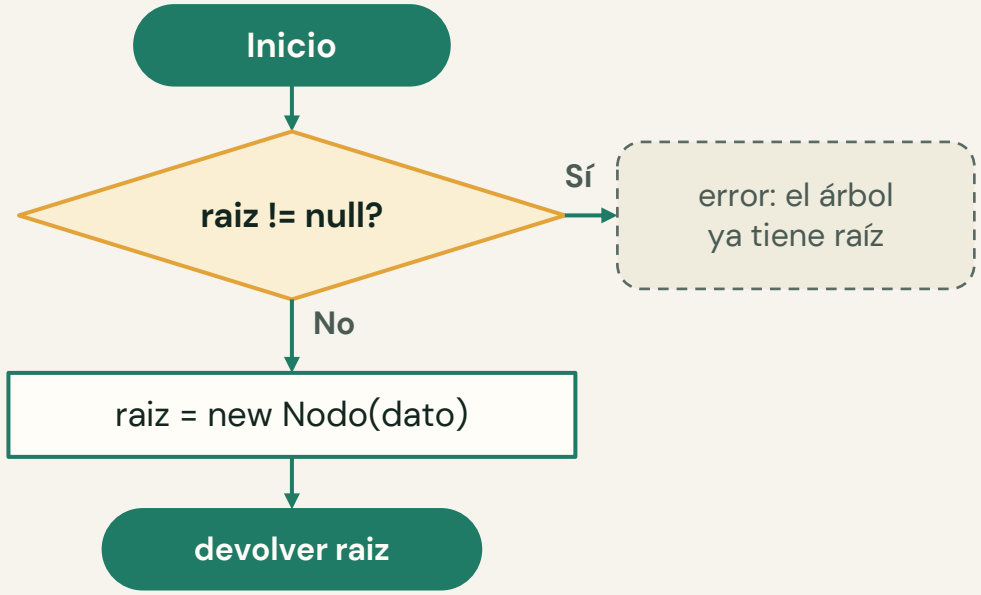
NEGOCIO · ArbolBinario<T>

esVacio()	true si no hay raíz
getRaiz()	devuelve la raíz
crearRaiz(dato)	pone la primera raíz
agregarIzquierdo(padre, dato)	cuelga un hijo nuevo
agregarDerecho(padre, dato)	igual, del lado derecho
contarNodos()	cuenta todos los nodos
contarHojas()	cuenta las hojas
altura()	camino más largo, en aristas

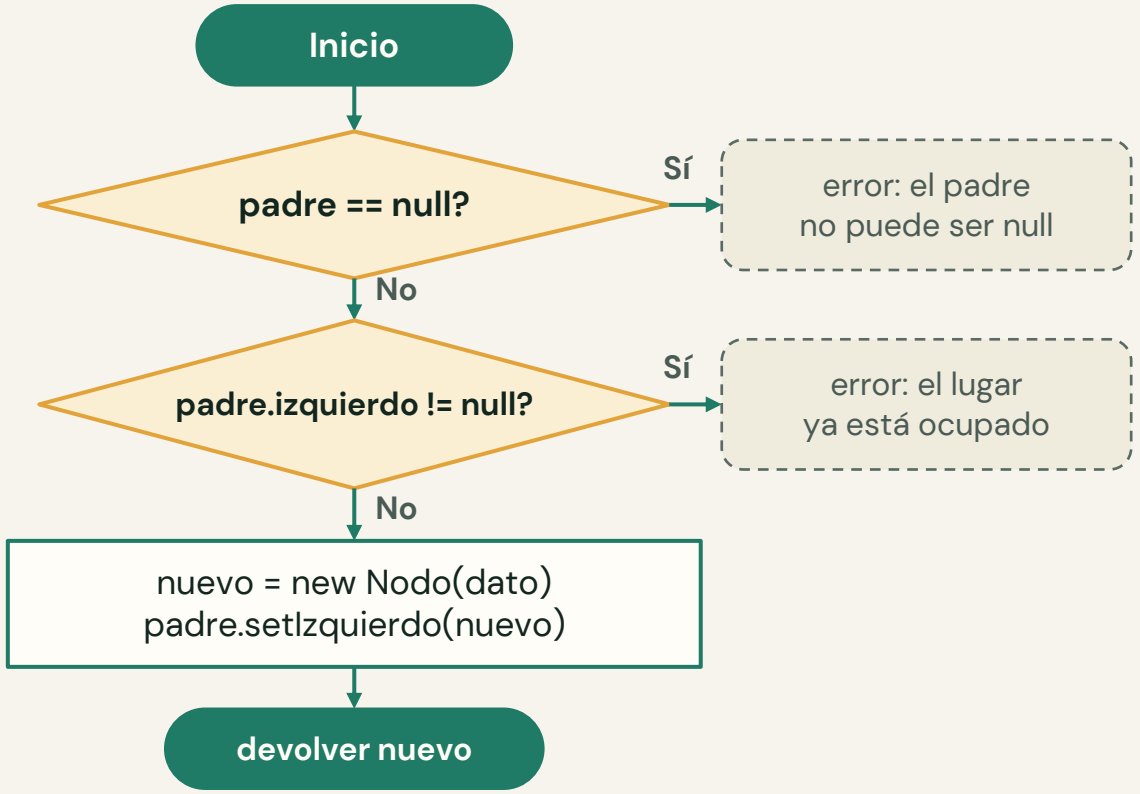
OPERACIONES DEL NEGOCIO

crearRaiz() y agregarIzquierdo()

Nodo<T> crearRaiz(T dato)



Nodo<T> agregarIzquierdo(padre, dato)

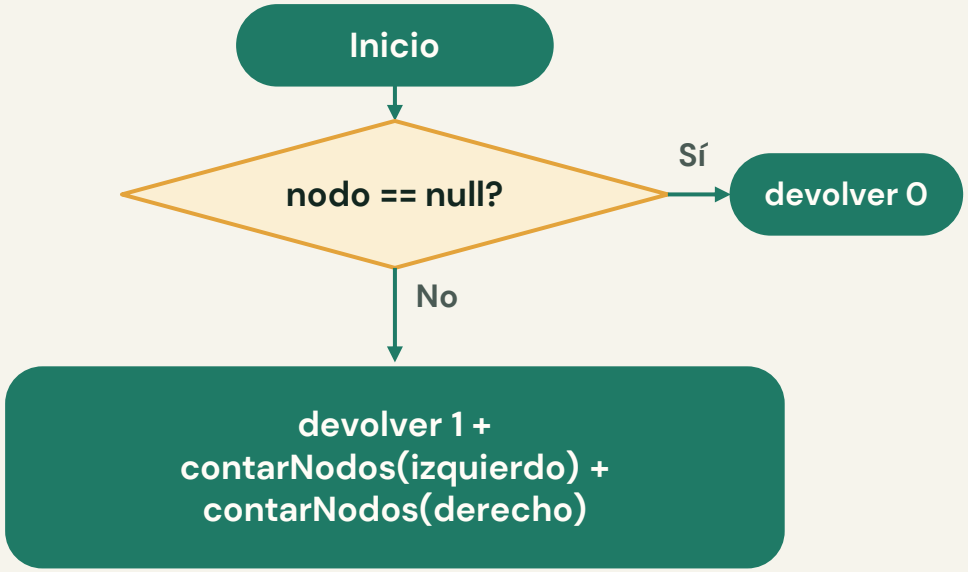


agregarDerecho() hace lo mismo con el lado derecho.

OPERACIONES DEL NEGOCIO

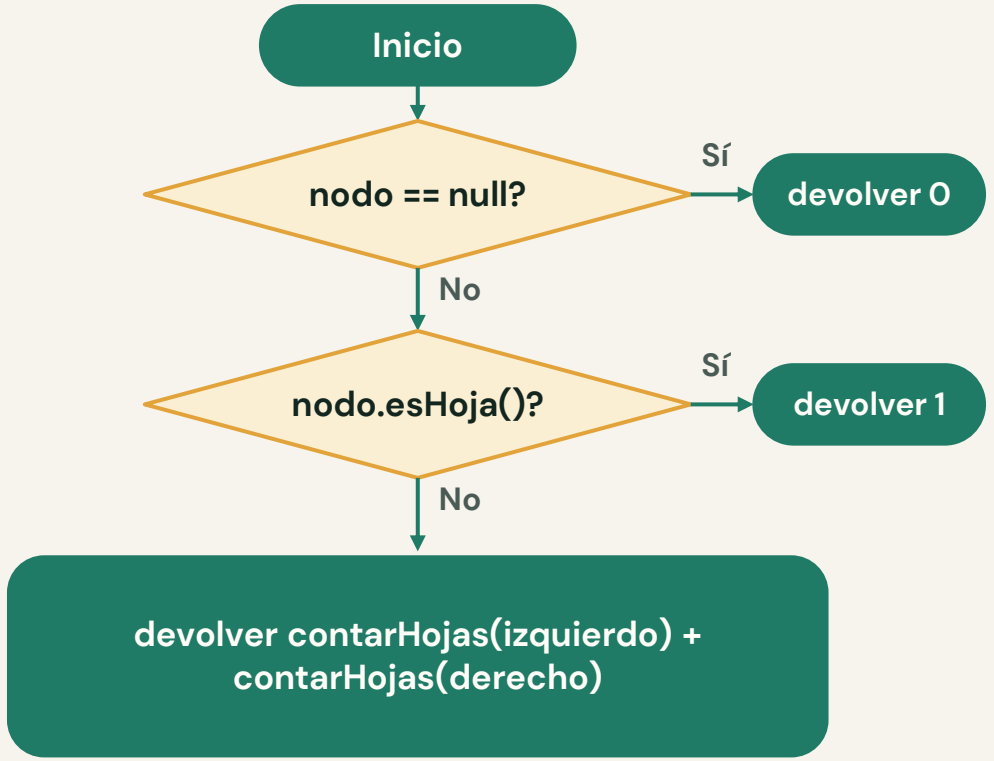
contarNodos() y contarHojas()

int contarNodos(Nodo<T> nodo)



Cada llamada resuelve un subárbol más pequeño, hasta llegar a null.

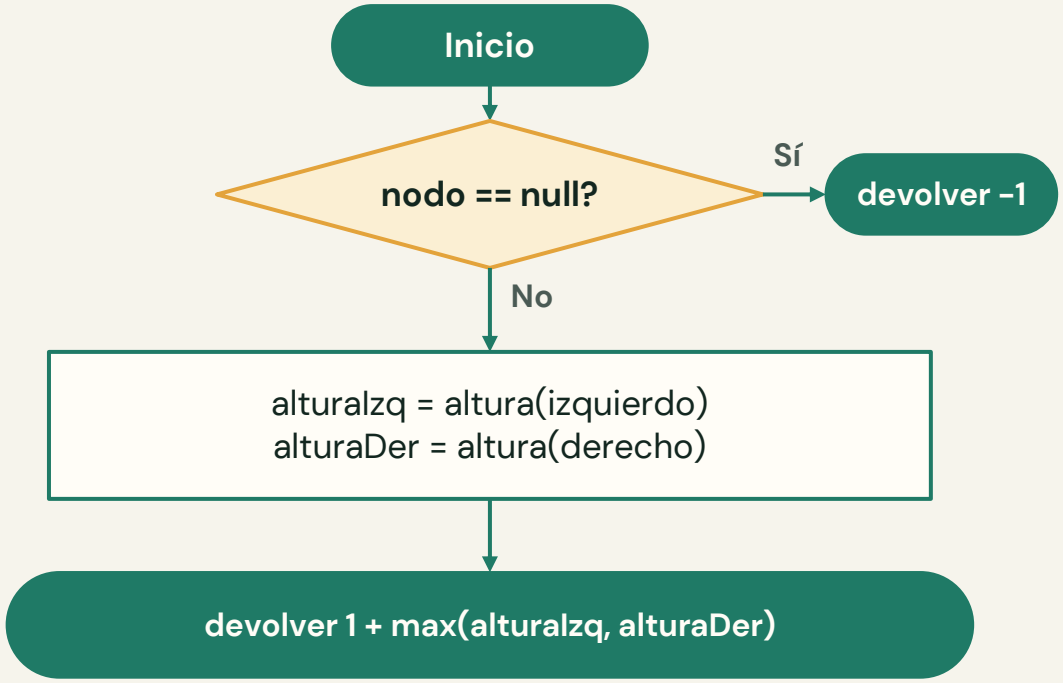
int contarHojas(Nodo<T> nodo)



OPERACIONES DEL NEGOCIO

altura()

int altura(Nodo<T> nodo)



¿Por qué –1 para null?

Un árbol vacío mide –1.

Así una hoja mide 1 + max(–1, –1) = 0.

La altura cuenta aristas, no nodos.

Ejemplo

altura(CUE) = 0

altura(GYE) = 1 + max(0, 0) = 1

altura(UIO) = 1 + max(1, 0) = 2

EN JAVA

El Main usa las operaciones

```
UIO
+-- I: GYE
|   +-- I: CUE
|   `-- D: LOH
`-- D: MEC
    `-- D: ESM

contarNodos()  -> 6
contarHojas()  -> 3
altura()       -> 2
gye.esHoja()  -> false
gye.grado()   -> 2
```

1 **crearRaiz y agregar**
construyen el árbol nodo por nodo.

2 **VistaArbol**
lo dibuja en consola después de cada paso.

3 **contarNodos, contarHojas y altura**
lo describen con números.

RETO

Reto: ¿árbol sano o árbol en cadena?

1 Construir
8 min

Armen el árbol A con crearRaiz, agregarIzquierdo y agregarDerecho.

2 Consultar
5 min

Impriman la raíz, los nodos, las hojas, la altura y el grado de LTX y SNC.

3 Decidir
7 min

Armen el árbol B y escriban esCadena(arbol): altura igual a nodos menos 1.

REGLAS

Solo se usan Nodo y ArbolBinario.

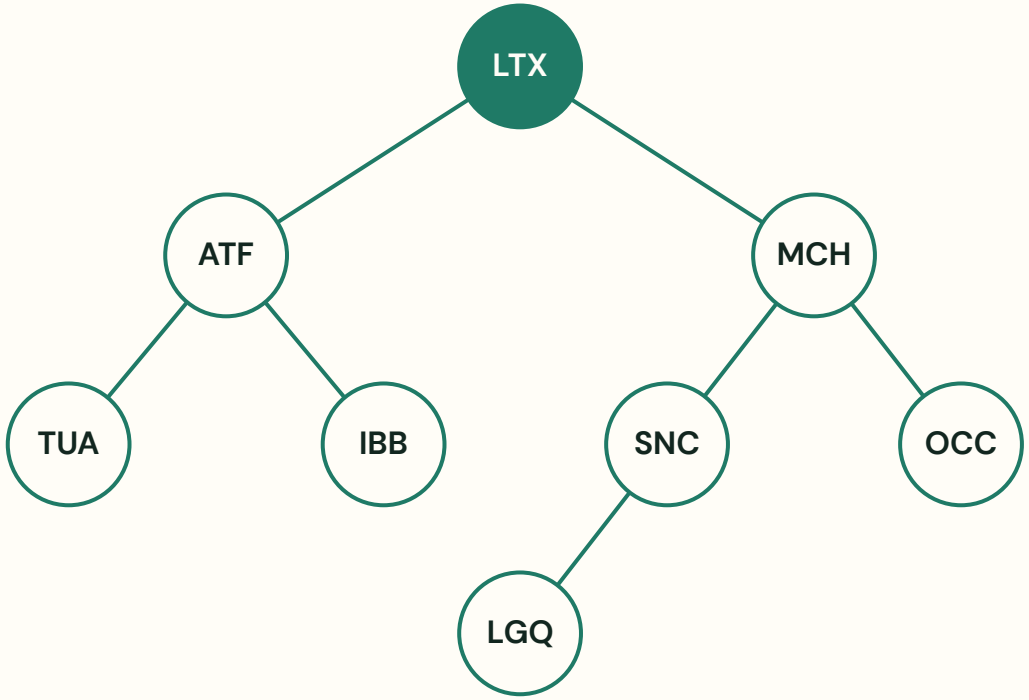
Prohibido: TreeSet, TreeMap, PriorityQueue, NavigableSet y NavigableMap.

Casos límite: árbol vacío, un solo nodo y agregar donde ya hay un hijo.

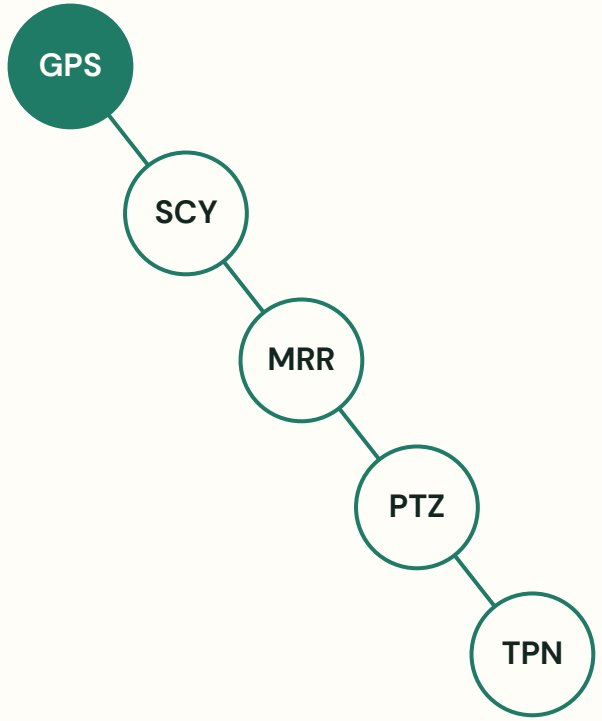
RETO

Los árboles del reto

Árbol A: 8 nodos



Árbol B: 5 nodos



EN NUESTRO PROYECTO

El árbol en nuestro proyecto final

HOY · HITO 1: LISTA

7.698

comparaciones para buscar el aeropuerto UKDM en la lista, porque está al final.

13 DE NOVIEMBRE · HITO 4A: ÁRBOL BST

≈ 13

comparaciones como máximo con un árbol equilibrado, usando el ID como clave.

Nodo de la lista: un enlace



Nodo del árbol: dos enlaces



Es la misma idea que ya programamos: un nodo guarda un dato y enlaces. El árbol usa dos enlaces en vez de uno.

CIERRE

Resumen

1

Un árbol organiza datos con jerarquía.

2

La raíz no tiene padre y las hojas no tienen hijos.

3

El árbol binario usa dos enlaces por nodo.

¿Dudas o preguntas?